

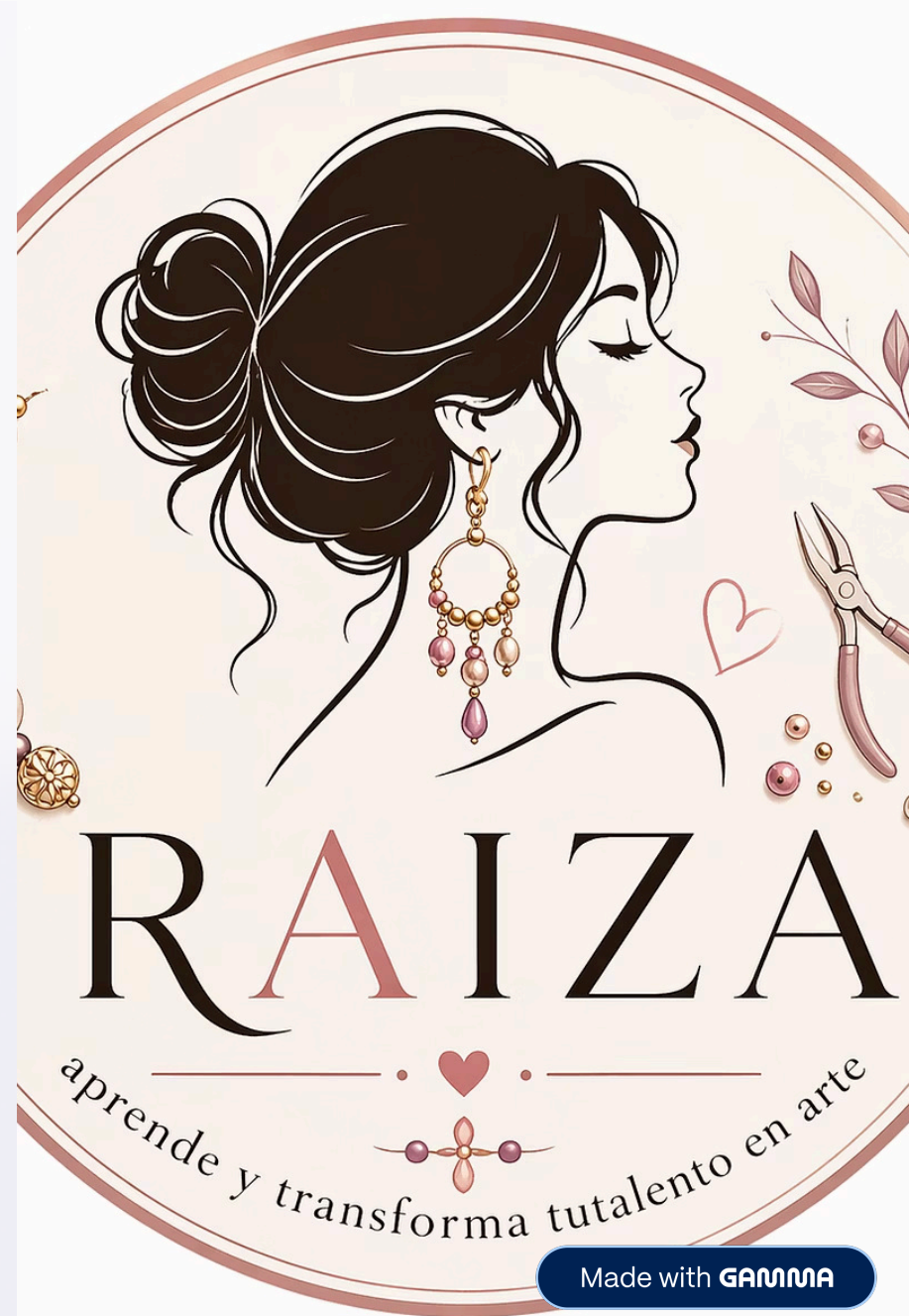
PRESENTACION · VERSIÓN 0.2 · 2026

# RAIZA

***"Aprende, crea y  
expresa tu arte con  
tus manos"***

Plataforma E-Learning de Manualidades y Artesanías

Alison Sosa · Karen Vizcaino



# Introducción

RAIZA nace de una necesidad real: **Nini Sosa**, instructora de manualidades con comunidad consolidada, necesitaba llevar sus clases más allá de WhatsApp y redes sociales. Su contenido —videos, guías y documentos— se dispersaba entre canales sin estructura ni protección.

## El reto

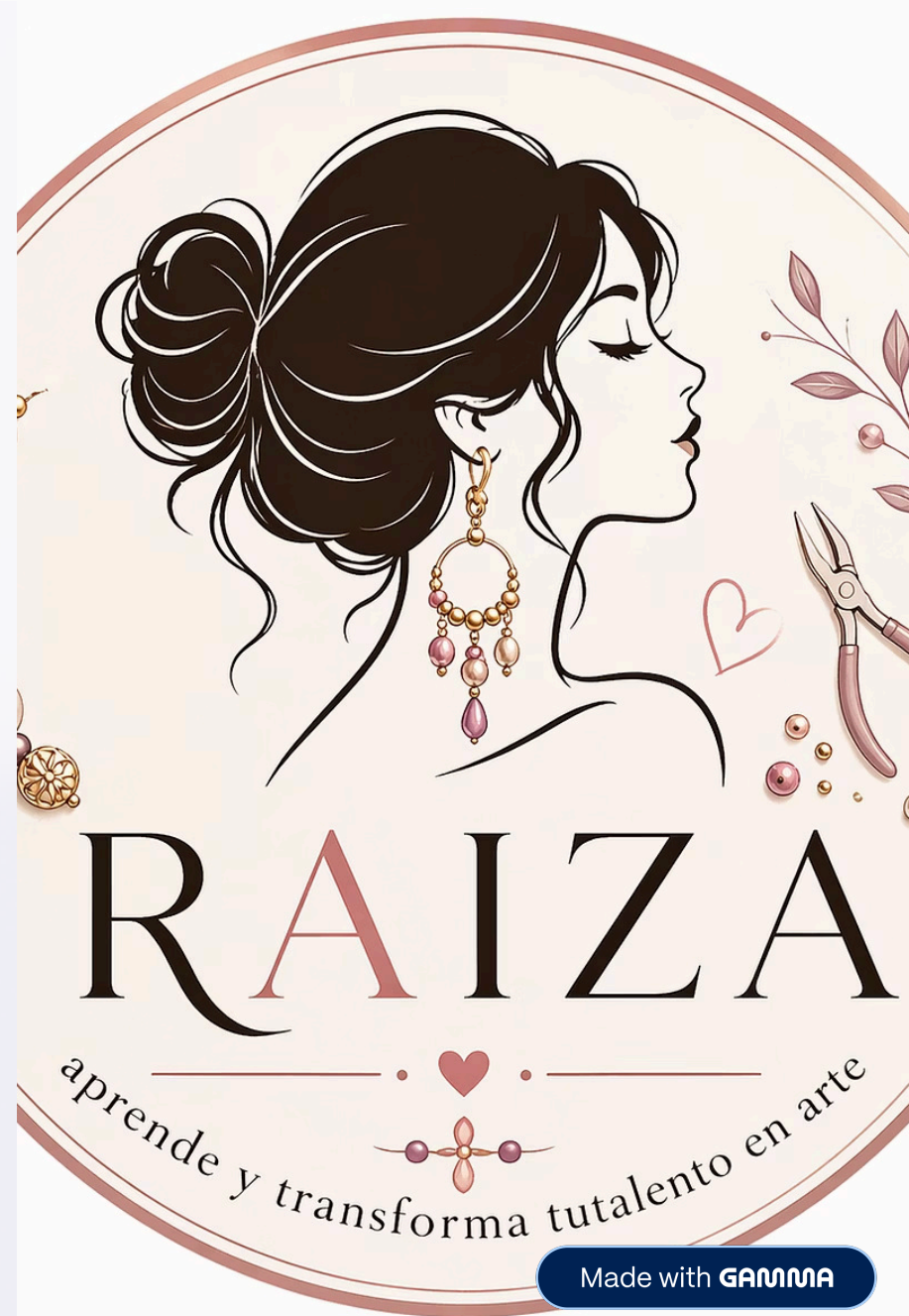
Contenido disperso, sin protección y sin estructura de aprendizaje progresivo.

## La solución

Una plataforma propia con módulos por nivel, contenido protegido y kits de materiales integrados.

## El modelo

Freemium: módulo básico gratuito + módulos premium con pasarela de pagos (Wompi + PayU).



# Situación Problema



## El problema principal

Las instructoras de manualidades carecen de una plataforma para distribuir su contenido de forma **organizada y segura**. Actualmente, el material se dispersa en WhatsApp, YouTube y redes sociales, sin estructura de aprendizaje ni protección contra descargas no autorizadas.

- ❏ El contenido de la instructora queda expuesto a copia y reenvío sin control, perdiendo valor comercial e intelectual.

# Pregunta Problema

¿Cómo una plataforma digital de e-learning puede **estructurar el aprendizaje** de manualidades y artesanías, **proteger el contenido** de la instructora y **facilitar el acceso** a los materiales para que el estudiante ejecute proyectos desde casa?

# Objetivo General

## Meta principal

Desarrollar una plataforma e-learning llamada **RAIZA** que permita la enseñanza estructurada de manualidades y artesanías mediante contenido multimedia protegido, módulos por nivel y temática, y un sistema integrado de kits de materiales físicos para los estudiantes.



## Contenido protegido

Videos y PDFs sin descarga no autorizada.



## Módulos por nivel

Básico, intermedio y avanzado por temática.



## Kits integrados

Materiales físicos opcionales u obligatorios según nivel.

# Objetivos Específicos

1

## Interfaz intuitiva

Diseñar una interfaz web y móvil responsive, mobile-first, para facilitar la navegación por módulos, temáticas y niveles.

2

## Protección de contenido

Implementar DRM con tokens temporales y watermark dinámico para impedir la descarga de videos y PDFs fuera de la plataforma.

3

## Módulo gratuito

Desarrollar un módulo básico gratuito por temática como punto de entrada al aprendizaje, con mínimo 3 lecciones.

4

## Pasarela de pagos

Integrar Wompi (principal) y PayU (respaldo) para la adquisición segura de módulos premium y kits de materiales.

5

## Certificados digitales

Implementar generación automática de certificados PDF al completar el 100% de cada módulo, con código de verificación único.

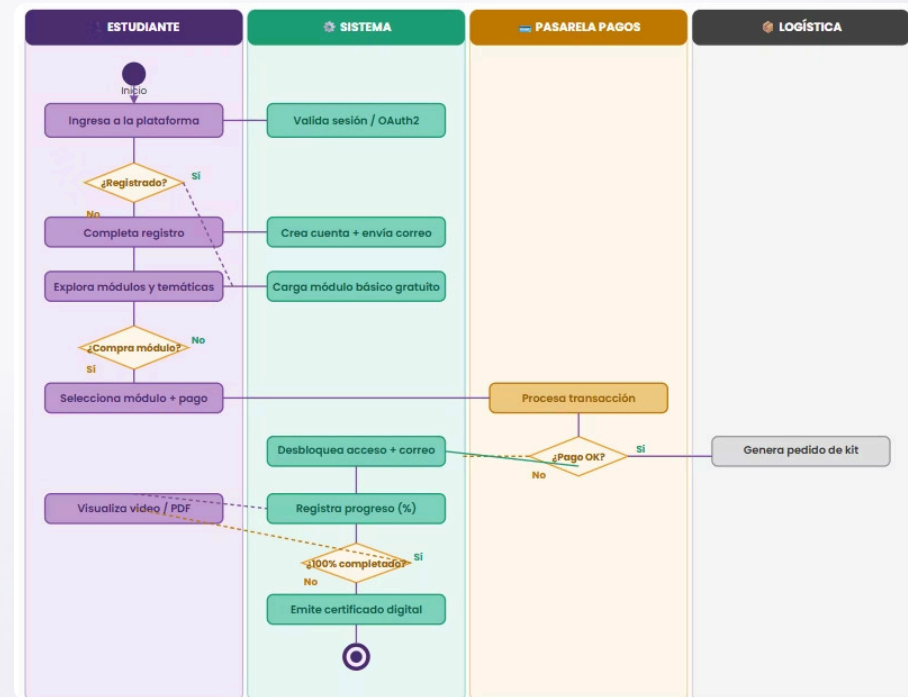
# Diagramas del Sistema

## Modelo técnico

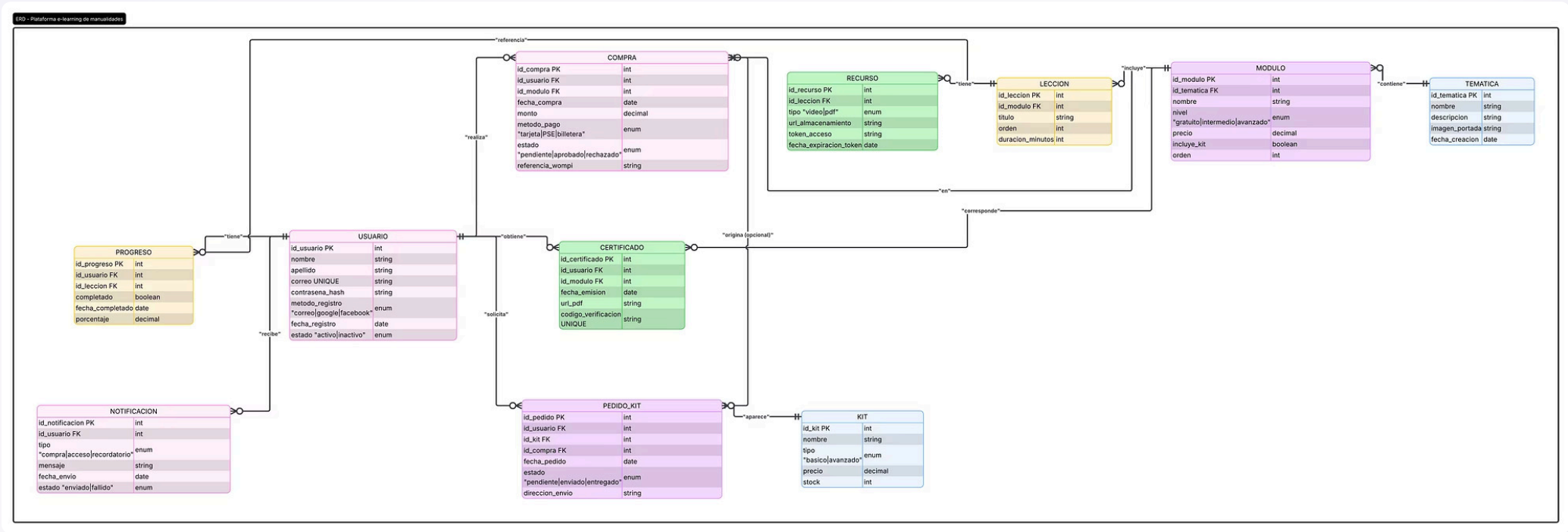
Los diagramas definen la estructura interna de RAIZA: entidades, clases y flujo de interacción entre componentes.

- **Entidad-Relación (ER):** Tablas USUARIO, CURSOS, MODULO, KIT, PROGRESO y sus relaciones.
- **Clases:** Objetos Student, Module, Section, Resource con patrones Repository y Singleton.
- **Actividades:** Flujo en 4 carriles: Estudiante, Sistema, Pasarela y Logística.

## Modelo Crogonograma De Actividades

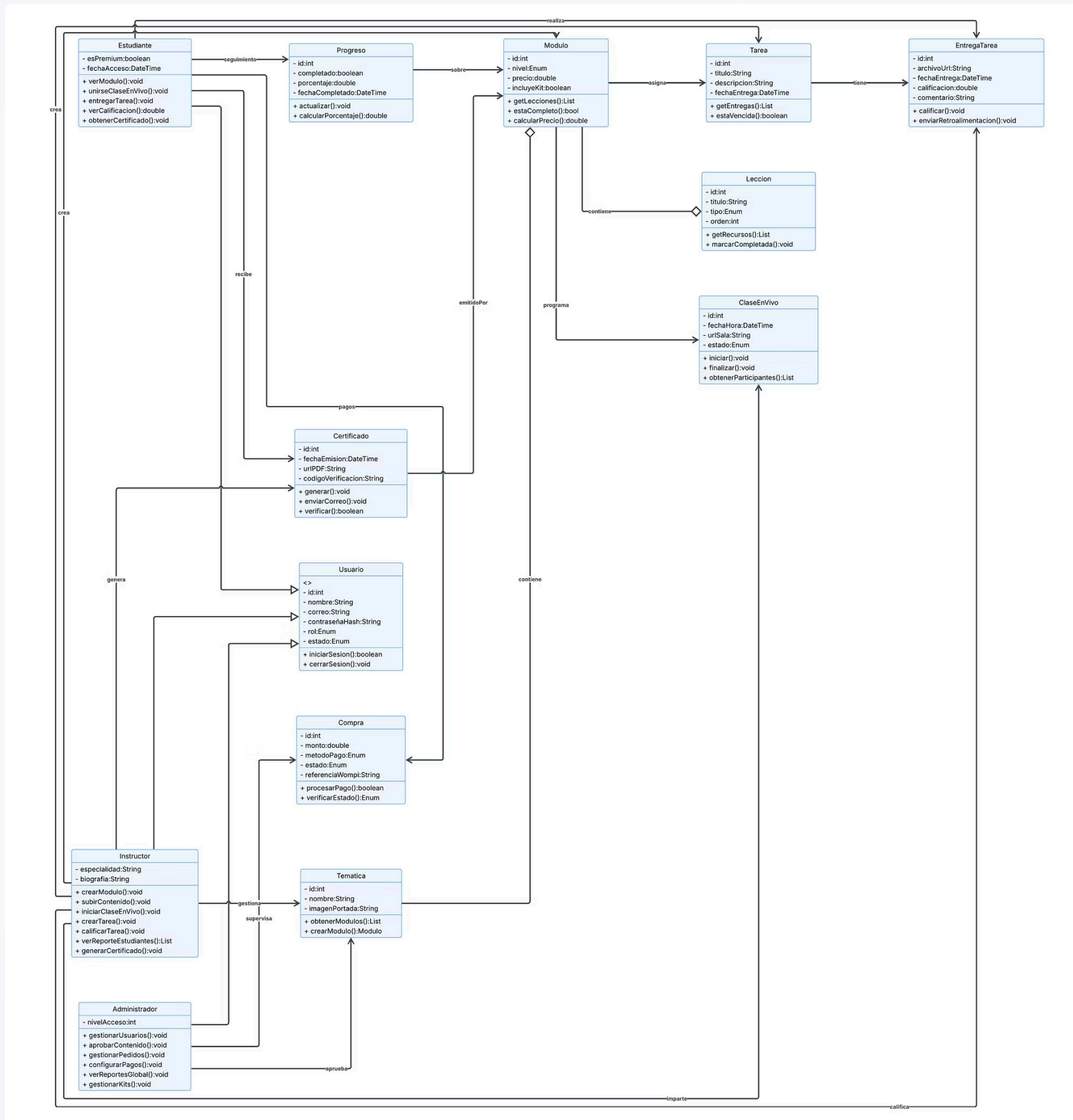


# Modelo Endidad - Relacion





# Modelo De Clases

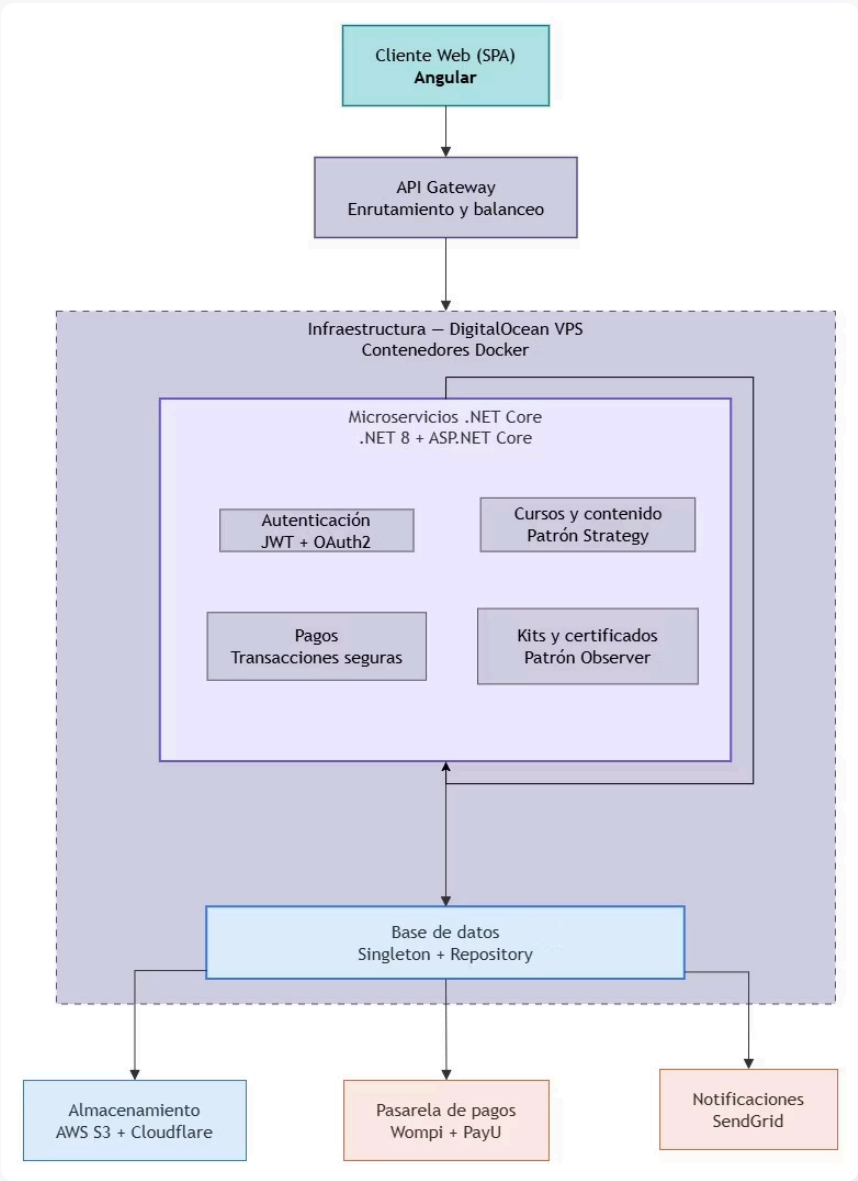




# Metodología y Arquitectura

## Metodología RUP

Desarrollo iterativo e incremental en 4 fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, con entregas verificables en cada etapa.



## Arquitectura y Patrones

Microservicios .NET 8 + Angular sobre DigitalOcean VPS con Docker.

**MVC**  
Base arquitectónica

**Singleton**  
Conexión BD

**Repository**  
Acceso a datos

**Observer**  
Notificaciones

**Strategy**  
Streaming protegido

01

### Inicio

Requisitos y viabilidad

03

### Construcción

Desarrollo de módulos

02

### Elaboración

Arquitectura y prototipos Figma

04

### Transición

Pruebas UAT y despliegue

# Implementacion De Scrum

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marco Scrum</b>                                                                                               |
| Permite entregas incrementales y adaptación rápida frente a requisitos de software en la fase de estructuración. |
| <b>Product Owner</b>                                                                                             |
| Define la visión y prioriza el Product Backlog (requisitos del E-learning).                                      |
| <b>Scrum Master</b>                                                                                              |
| Facilita ceremonias, elimina impedimentos y asegura la correcta aplicación de la metodología técnica.            |
| <b>Equipo de Desarrollo</b>                                                                                      |
| Karen y Alison asumen roles técnicos transversales (análisis, arquitectura, documentación y futuro código).      |

**También Se Va Agregar Una Quinta Tarjeta**

## Sprints

- **Sprint 0:** Planeación y análisis.
- **Sprint 1:** Autenticación y gestión de usuarios.
- **Sprint 2:** Cursos y módulos.
- **Sprint 3:** Pagos y kits.
- **Sprint 4:** Certificados, pruebas y despliegue.

## Marco Scrum

Permite desarrollar el proyecto de forma iterativa e incremental mediante sprints, facilitando la adaptación a los cambios y la entrega continua de funcionalidades de la plataforma RAIZA.

## Product Owner

**Alison Sosa**

- Define la visión del proyecto.
- Prioriza el Product Backlog.
- Establece los requisitos funcionales.
- Valida que cada sprint cumpla los objetivos.

## Scrum Master

**Karen Vizcaíno**

- Facilita las reuniones Scrum.
- Da seguimiento al avance del equipo.
- Gestiona impedimentos.
- Promueve el cumplimiento de la metodología Scrum.

## Equipo De Desarrollo

**Alison Sosa y Karen Vizcaíno**

- Analizan los requisitos.
- Diseñan la arquitectura y la base de datos.
- Desarrollan el frontend y backend.
- Elaboran la documentación.
- Realizan pruebas e integración del sistema.

# Prototipo: De Figma a Código



## Diseño de pantallas en Figma

El prototipo define la identidad visual de RAIZA antes del desarrollo, alineado a la paleta morada (#7B4F9E) y tipografía Poppins.



Duración máxima: **9 meses**



### Wireframes

Estructura de navegación: landing, módulos, reproductor, carrito y panel admin.



### Prototipo interactivo

Flujos completos de registro, compra y visualización de contenido protegido.



### Traducción a código

Componentes Angular + CSS siguiendo el sistema de diseño: colores, tipografía y spacing.